

“十五五”时期我国新型储能产业发展形势 研判与思路建议

【内容提要】 碳达峰碳中和需要一场广泛而深刻的能源革命，而储能是支撑新能源大规模应用从而推动碳中和的必要条件。近年来，新型储能同期装机增速远高于抽水蓄能，是储能应用的主力军。展望“十五五”，新型储能产业在迎来重大发展机遇的同时也面临不少障碍和挑战。赛迪研究院消费品工业研究所梳理了“十五五”期间新型储能产业面临的新形势，提出了发展思路和目标，从强化顶层设计和规划引领、完善促进新型储能产业发展的政策机制、构建有效的科技创新与技术储备体系、建立安全质量标准 and 检测认证体系等四个方面提出发力点，希望对促进新型储能产业安全规范和高质量发展具有借鉴意义。

一、“十五五”时期新型储能产业将面临的新形势

（一）新型储能产业快速发展为我国经济贡献新增长点

从应用市场看，根据国家能源局统计，2023 年新增新型储能装机规模达到 22.6 GW/48.7 GWh，同比增长超过 260%，近 10 倍于“十三五”末装机规模；截至 2023 年底，我国新型储能累计装机规模达 31.39GW/66.87 GWh，其中锂电储能产品占比达 97.4%。从供给能力看，根据工业和信息化部统计，2023 年我国储能型锂电池产量达到 185 GWh，同比增长 85%。据赛迪研究院统计，2023 年储能用锂电池一阶二阶材料产量同比增幅均超过 80%，我国储能型电池产品海外供给量占总产量比重超过 50%，为中国制造产品全球影响力提升增添了一抹新亮色。预计 2025 年，全球及我国新型储能年度新增

装机或分别超过 75GW、30GW，我国锂电储能累计装机规模将达到 70GW，到 2030 年将达到 270GW。产业发展将由规模优势向质量和效率优先变革。

（二）技术创新推动形成新型储能产业发展新质生产力

在全球能源消费电力化大背景下，新型储能技术将朝向高安全、长寿命、低成本和高效率方向加速演进。刀片电池及无模组集成（CTP）等结构创新技术不断革新，推动储能系统集成效率大幅提升；电池管理系统均衡能力、电池状态估算能力均有显著改善。储能系统集成用智能传感器件和集成控制相关芯片国产供给率分别达到 90%和 50%，储能用先进功率半导体器件国产化水平不断提升。3D 数据可视化、深度学习算法、储能站运行分析、智能化运维和智能运营策略等先进运维技术不断创新，实现储能电站的数据存储、运行监视、设备管理、智能运维、能量分析和辅助决策等功能，保障储能电站安全、高效、可靠运行。

先进液流电池、高效压缩空气储能产品、长寿命钠离子电池等新型储能技术成熟快速提升。安全技术方面，从电芯、模块、电池簇、到集装箱系统的多级安全保障体系日趋完善，采用先进的技术架构提供安全、可靠的储能产品整机方案已形成共识。阻燃电池材料和结构设计、基于热失控模型的多信号融合监测预警技术、高效绿色灭火材料和抑制复燃技术等典型关键安全技术均已取得突破性进展，为打造安全可靠

新型储能产品保驾护航。预计锂电储能产品在新型储能新增装机中市场占比会有所降低，但仍将维持其在新型储能技术中的主力位置。

（三）融合发展成为新型储能产业高质量发展新引擎

应用方面，新型储能迈向全面市场化发展阶段，与电力系统各环节加速融合。在确保网络信息安全的前提下，促进储能基础设施与信息技术的深度融合，支持能量信息化技术的研发应用，实现对储能的能源互联网管控，提高储能资源的利用效率，充分发挥储能系统在能源互联网中的多元化融合应用。基于多种储能实现能源互联网多能互补、多源互动，开放共享的分布式储能大数据平台和能量服务平台的建设将成为新型储能产业发展重要方向。分布式户用、工业园区等不同层次的终端用户互补利用各类能源和储能资源，实现多能协同和能源综合梯级利用正在加速推进。推动电动汽车与电网（V2G）能量互动，开展 V2G 示范应用，统筹电动汽车充放电、电力调度需求，综合运用峰谷电价、电动汽车充电优惠等政策，实现电动汽车与电网能量高效互动，降低电动汽车用电成本，提高电网调峰调频、车网融合储能服务蕴含巨大潜力。

（四）国际竞争新形势对新型储能产业发展带来挑战

产业逆全球化布局将增大我国新型储能供应链安全风险。在供应链韧性与安全超越成本与效率的考量下，产业链

供应链区域化布局将加剧各地区对上游稀缺性矿产资源的争夺，对我新型储能产业上游资源供应产生严重威胁。美国商务部 2022 年提出与拥有资源储备的国家特别是与加拿大、澳大利亚和莫桑比克等国进一步强化资源合作保障镍、钴、锰及石墨等电池产业上游矿产供应。欧盟委员会主席冯德莱恩在关键原材料法倡议中称“制造锂电池和其他重要设备的锂矿、稀土矿目前都在中国的手上，这对西方产生了威胁。为了保证欧盟和西方世界的安全，接下来需要剥夺中国对锂矿等珍稀矿产的掌控和经营”。

贸易壁垒日益加深将影响我国新型储能产业优势产品外贸出口优势。我国电池头部企业具备了较强的国际竞争力且占据了较大国际市场份额，2023 年全球锂电池装机量前十企业中我国占据六席，2023 年我国锂电池出口额达 4574 亿人民币同比增长超过 33%。美国、欧盟通过《通胀削减法案》、《关键原材料法案》以及“碳关税”等政策设定贸易壁垒，对我国新型储能企业和优势产品实施“排挤”和“限制”，降低我国电池企业全球范围内供给能力，影响我国优势产品外贸出口增长动能，企图削弱我国新型储能产品的国际竞争优势。

二、“十五五”时期新型储能产业发展思路和目标

（一）发展思路

“十五五”时期新型储能产业发展应紧扣国家能源战略转型和绿色低碳发展的核心目标，坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央关于能源发展的决策部署，将新型储能产业作为推动能源革命、构建清洁低碳、安全高效现代能源体系的重要支撑。坚持创新驱动，将科技创新作为推动新型储能产业高质量发展的核心动力。加大研发投入，突破关键技术瓶颈，提升新型储能产品的安全性、可靠性和综合性能，推动产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。加强新型储能技术与电力、交通、工业、建筑等领域深度融合，拓展应用场景，培育多元化的市场需求。建立健全储能项目的商业模式和盈利机制，激发市场主体的积极性。坚持开放合作，加强与国际先进企业和研发机构的交流与合作，引进先进技术和管理经验，提升我国新型储能产业的国际竞争力。积极参与国际标准和规则制定，推动产业国际化发展。

（二）发展目标

全球碳中和愿景和能源低碳转型为新型储能产业发展创造了巨大空间，结合国内外市场需求测算，预计到 2025 年，我国新型储能产业产值将超过 3500 亿元，到 2030 年有望突破 7000 亿元，未来新型储能产业将有效支撑新能源大规模应用，成为推动能源革命的重要力量。

——产业供给能力有效提升。“十五五”时期，新型储能主要基于电化学储能技术路线，主流是锂电储能。锂电储能系统持续向集约化智能化方向发展。电池单体电芯容量、

集装箱式锂电储能系统容量持续提升。锂电储能与新一代信息技术深度融合，锂电储能系统集成能力和储能电站智能运维管理水平大幅提升。

——**市场需求持续高速增长**。预计2025年我国新型储能累计装机规模将达到70GW，到2030年将有望达到270GW。锂电储能全面市场化发展，与电力系统各环节深度融合。液流电池、压缩空气储能、钠离子电池等其他新型储能技术加快应用步伐。预计“十五五”末期**锂电储能技术在新型储能新增装机中市场占比会有所降低**，但仍将维持其在新型储能技术中的主力位置。

——**政策和标准体系不断优化**。储能在新型能源体系中的战略地位进一步提升，新型储能价格机制逐步完善，不断推动新型储能制造业高端化、绿色化、智能化发展。构建涵盖基础通用、规划设计、设备及试验、施工及验收、并网及检测、运行维护评价等六方面内容的新型储能标准体系框架，支撑新型储能安全有序发展。

——**技术创新全方位推进**。开发适用于大规模应用的高安全、长寿命、低成本储能电池产品；开发大规模电池集成所需要的特殊电器布局、模块化系统、均衡控制等技术；开发储能产品绿色低碳生产制造关键技术。从安全预警、单体层级设计、系统层级热蔓延抑制、系统层级灭火、储能电站安全设计等多维度开发电池全生命周期安全技术。

三、“十五五”时期新型储能产业发展需解决的关键问题

（一）强化顶层设计和规划引领

在碳达峰碳中和框架下，结合能源绿色低碳转型战略需求，将新型储能充分纳入国家能源体系统筹规划，明确发展目标和主要技术路线。聚焦安全性、可靠性、综合效率、寿命和成本等关键因素，加强顶层规划设计，研究制定国家层面的新型储能产业发展战略，编制专项发展规划，明确产业发展目标、突破方向和重点任务。由相关政府部门牵头组织中国科学院、中国工程院、有关高校、行业协会和龙头企业等技术力量，共同研究编制新型储能技术路线图，进一步明确新型储能产业发展总体技术思路、发展导向和技术路径，为推动技术创新和产业发展指明方向，为完善政策措施提供技术支撑。

（二）完善促进新型储能产业发展的政策机制

目前新型储能与新能源同属政策驱动行业，在形成持续稳定的盈利模式前，初期补贴与政策支持对推动产业快速发展十分重要。借鉴国外电力市场化成功经验，尤其是在集中式风光电站配置储能、储能参与调频服务和分布式发电系统配备储能等三个最主要细分市场的具体政策经验，进一步明确储能应用的市场准入条件和主体地位，完善储能相关市场价格机制，避免区域电力辅助服务政策频繁调整，明确储能

充分参与电力市场的可预期、可持续的准入、价格、监管等具体政策细则。进一步强化新型储能项目规划、建设、备案、并网、运行、监管等全流程规范管理，建设全国新型储能管理平台，实现新型储能项目信息化管理。

（三）构建有效的科技创新与技术储备体系

整合科技创新资源，推动新型储能先进技术创新中心、重点企业研发中心等创新载体建设，进一步丰富基础理论体系和底层技术支持。加强新型储能基础技术创新研究，围绕低成本、长寿命、高安全、高效率的总体目标，将盐湖锂资源高效利用列入技术创新重点方向，推动锂等原材料工业高质量发展，开展绿色技术、智能化工厂等升级促进碳酸锂的生产制造和节能减排。开展新型储能原理和关键材料、单元、模块、系统技术研究，加大退役电池柔性拆解、高效再生利用等关键技术攻关和推广应用力度，发展新型储能材料与器件测试分析和模拟仿真技术，积极开发引领未来发展的下一代前沿技术。开发应用先进的新型储能系统集成、能量管理系统与智能控制技术，使储能电站的整体性能达到最优化，提升整体效率和安全水平，增加综合效益。

（四）尽快建立安全质量标准 and 检测认证体系

建立与国际接轨、涵盖新型储能规划设计、设备及试验、施工及验收、并网及检测、运行与维护、梯次利用与回收等各应用环节的标准体系。完善新型储能项目准入及评价标准，

重点推进安全、质量与环保等标准的研制。开展新型储能适应性检测技术研究，开发高精度、高可靠性的测试技术和专用测试设备，提升检测设备的智能化水平和测试效率。培育建设一批新型储能综合检测平台和认证机构，强化服务功能，防范和化解各类风险问题，推动新型储能产业健康可持续发展。加强贯标工作，强化项目规范管理，构建新型储能项目全生命周期管理体系，保障储能系统长期安全稳定运行和绿色回收再生。

本文作者：消费品工业研究所 杨俊峰 王曦 李博洋

联系方式：13810946939